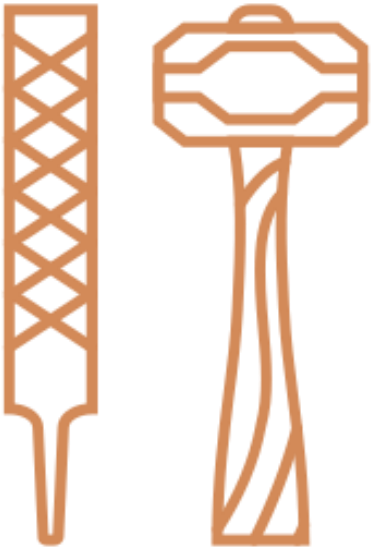
Kreatív hobbi- és barkács webáruház

Dokumentáció



Készítette:

Kovács Edit

Tóthpál István

Tartalomjegyzék

1 Projekt bemutatása ... 5
2 Felhasználói dokumentáció ... 6
2.1 Rendszer ... 6
2.1.1 Minimális rendszerkövetelmény ... 6
2.2 Oldal jogosultságok ... 6
2.3 Regisztráció ... 6
2.4 Belépés ... 7
2.5 Profil oldal ... 7
2.5.1 Poszt hozzáadása és szerkesztése ... 8
2.6 Adminisztrációs felület ... 9
2.7 Áruház ... 10
2.7.1 Termék(ek) rendelése ... 11
2.7.2 Fizetés ... 12
2.8 Blog ... 12
2.8.1 Poszt megjelenítése ... 14
2.8.2 Kommentelés ... 14
2.9 Mintakészítő ... 15
3 Fejlesztői dokumentáció ... 17
3.1 Fejlesztői környezet ... 17
3.2 Adatbázis dokumentáció ... 17
3.2.1 Felhasználók ... 17
3.2.1.1 Felhasználó tábla ... 17
3.2.1.2 Felhasználó adatok tábla ... 18
3.2.2 Termékek ... 19
3.2.2.1 Termékek tábla ... 19
3.2.2.2 Összekötő táblák a termékekhez ... 19
3.2.2.3 Kedvencek tábla ... 19
3.2.3 Termék megrendelése ... 20
3.2.3.1 Rendelések tábla ... 20
3.2.3.2 Rendelt termékek ... 20
3.2.4 Blog ... 21

3.2.4.1 Posztok tábla ... 21
3.2.4.2 Kommentek tábla ... 21
3.2.4.3 Kiegészítő táblák a bloghoz ... 22
3.2.5 Kiegészítő táblák ... 22
3.2.5.1 Címkék tábla ... 22
3.2.5.2 Kategóriák tábla ... 23
3.2.5.3 Színek tábla ... 23
3.2.5.4 Képek tábla ... 23
3.2.5.5 Városok tábla ... 23
3.2.5.6 Jelentések tábla ... 23
3.3 Algoritmus dokumentáció ... 24
3.3.1 Regisztráció és bejelentkezés ... 24
3.3.1.1 Regisztráció ... 24
3.3.1.2 Belépés ... 24
3.3.2 Termékek és vásárlás ... 25
3.3.2.1 Termékek megjelenítése ... 25
3.3.2.2 Termékek kosárhoz adása ... 25
3.3.2.3 Fizetés ... 26
3.3.3 Blog ... 27
3.3.3.1 Posztok megjelenítése ... 27
3.3.3.2 Poszt írása ... 27
3.3.4 Mintakészítő ... 28
3.3.4.1 Adatok bekérése ... 28
3.3.4.2 Minta megjelenítése ... 28
4 Tesztelési dokumentáció ... 30
4.1 Backend tesztek ... 30
4.1.1 Összefoglaló ... 30
4.1.2 Tesztesetek ... 30
4.2 Frontend tesztek ... 34
4.2.1 Összefoglaló ... 34
4.2.2 Bejelentkezés (bejelentkezes.robot) ... 35
4.2.3 Regisztráció (regisztracio.robot) ... 35
4.2.4 Áruház, kosár és fizetés (aruhaz.robot) ... 36

4.2.4.1 Áruház ... 36
4.2.4.2 Kosár ... 37
4.2.4.3 Fizetés ... 38
4.2.5 Blog (blog.robot) ... 39
4.2.5.1 Blog lista ... 39
4.2.5.2 Új bejegyzés létrehozása ... 39
4.2.6 Profil (profil.robot) ... 40
4.2.7 Adminisztrátori dashboard (dashboard.robot) ... 41
4.2.8 Mintakészítő (mintakeszito.robot) ... 42
4.2.9 404 és útvonalvédelem (notFound.robot) ... 43
5 Fejlesztési lehetőségek ... 44
6 Források ... 45

1 Projekt bemutatása

Egy kreatív hobbi- és barkácsáruház számára készítünk egy komplex, modern weboldalt, amelynek elsődleges célja, hogy növelje az áruház online jelenlétét, ezáltal szélesebb közönséget érjen el, és hosszú távon növelje a vásárlók számát. Az korszerű webshop által a látogatók könnyedén böngészhetnek a képekkel ellátott termékek között és biztonságosan fizethetnek, illetve egy online közösségi tér áll rendelkezésükre, hogy minél jobban tudjanak előrébb jutni, fejlődni a választott hobbijukban.

A weboldalhoz tartozó blogfelület az az online tér, ahol a regisztrált felhasználók saját tartalmakat hozhatnak létre, megoszthatják tapasztalataikat különböző technikákkal kapcsolatban, feltölthetik saját mintáikat, útmutatóikat vagy lépésről lépésre készülő projektjeiket. Emellett a látogatók böngészhetnek az adminisztrátorok által előre feltöltött, valamint a közösség tagjai által létrehozott tippek, praktikák és kreatív ötletek között.

Mindemellett, hogy a kötő, horgoló, illetve hímző vásárlóinknak kedvezzünk, az oldalon egy mintakészítő található, ami a felhasználók saját képeik alapján – különféle paraméterek, mint például méret, színszám vagy technika kiválasztásával – egy személyre szabott, azonnal használható mintát generál. A mintákhoz az oldal automatikusan kiszámítja a szükséges fonalmennyiséget, valamint a pontos színösszeállítást is, így a felhasználóknak nem kell külön utánajárniuk az anyagigénynek – mindezt egy gombnyomással megrendelhetik a webáruházból.

2 Felhasználói dokumentáció

2.1 Rendszer

2.1.1 Minimális rendszerkövetelmény

Windows:

- Operációs rendszer: Windows 10 (64-bit)
- CPU: 2 mag, 1 GHz
- RAM: 2 GB
- Tárhely: 2 GB szabad tárhely
- Internetkapcsolat: Szélessávú internet
- Szükséges szoftver: PHP 8.2+, Composer, Webszerver (Apache)

Android:

- Operációs rendszer: Android 10
- Böngésző: Google Chrome, Safari
- Internetkapcsolat: Stabil mobilinternet vagy Wi-Fi
- Tárhely: 100 MB szabad tárhely

A projekt emellett elérhető a https://hobbitar.hu címen.

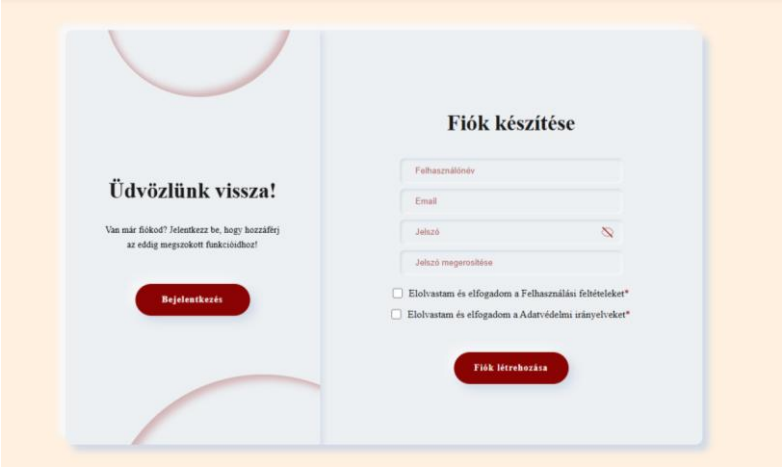
2.2 Oldal jogosultságok

Látogató	Regisztrált felhasználó	Moderátor	Adminisztrátor
Áruház megtekintése	Belépés	Jelentések kezelése	Termkékek hozzáadása
Termék(ek) rendelése	Adatok elmentése rendeléskor	Posztok felügyelete	Posztok hozzáadása és felügyelete
Posztok megtekintése	Új poszt írása és a saját posztjai módosítása	Kommentek felügyelete	Felhasználók jogainak módosítása
Regisztrálás	Kommentelés		Jelentések kezelése
	Termékek elmentése kedvencekbe		Rendelések kezelése Statisztikák megtekintése

2.3 Regisztráció

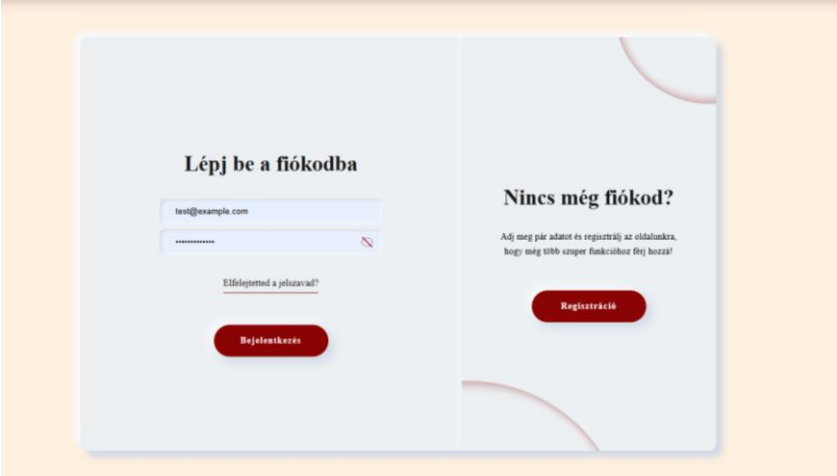
Amennyiben a felhasználó hozzá szeretne férni több lehetőséghez az oldalon, először regisztrálnia kell. Ehhez egy modern felületet hoztunk létre, ahol az alap adatokat kérjük be, ugyanis csak ezek kellenek a bejelentkezéshez, a többi adatukat pedig később a profiljukon megadhatják, amennyiben szeretnék. A regisztrációt követően a felhasználó

kap egy emailt a megadott emailcímére – ennek megerősítésével tud posztokat létrehozni.



2.4 Belépés

Amennyiben a felhasználó már rendelkezik regisztrált fiókkal, be tud jelentkezni. Ez egy oldalon van a regisztrációval, így egyszerűbb mindkettőt megtalálni. Amennyiben a felhasználó elfelejtette a jelszavát, az „Elfelejtetted a jelszavad?” feliratra kattintva be tudja írni az email címét, amire egy linket kap, amivel új jelszót állíthat be. Az új jelszó segítségével egyből be is tud jelentkezni.

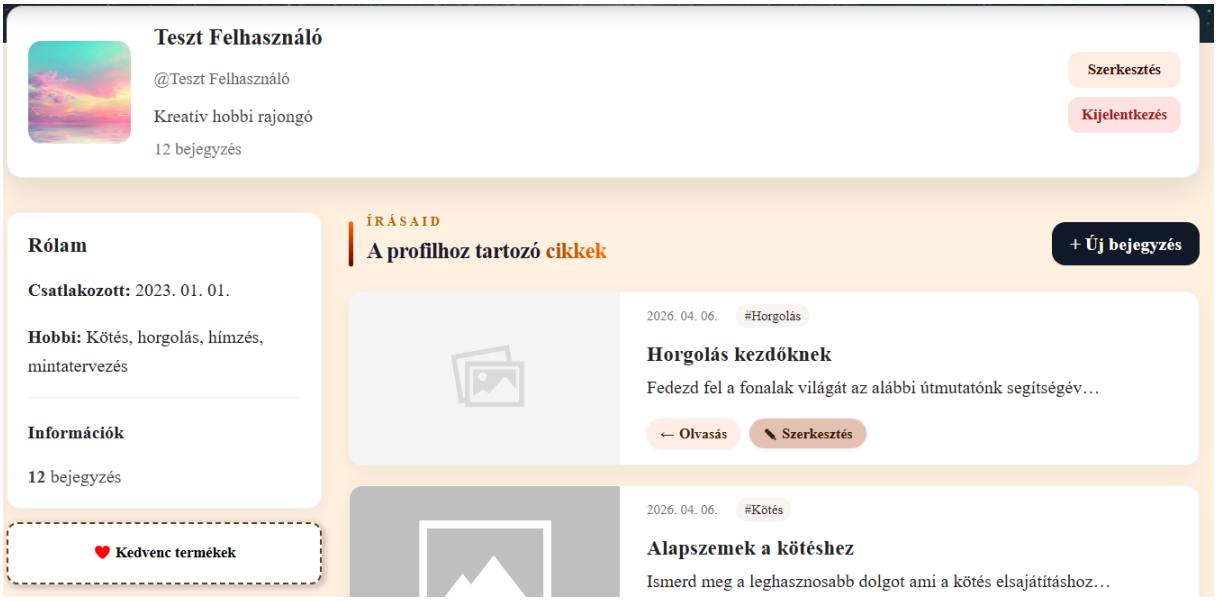


2.5 Profil oldal

A profil oldalon a bejelentkezett felhasználó megtekintheti saját adatait: megjelenített nevét, felhasználónevét, valamint a közzétett bejegyzéseinek számát. Az oldalon lehetőség van a profil szerkesztésére, ahol a következő adatok adhatók meg vagy módosíthatók: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, lakcím (utca, házszám, emelet/ajtó, város). A városok kereshető legördülő listából választhatók ki, irányítószámmal együtt. A módosításokat a „Mentés" gombra kattintva lehet elmenteni.

Amennyiben a felhasználó e-mail-címe még nincs megerősítve, egy figyelmeztető sáv jelenik meg a profil tetején, ahonnan új megerősítő e-mail küldhető. Az e-mail-cím megerősítése bizonyos funkciókhoz (pl. posztolás, kommentelés) szükséges.

A profil oldalon elérhető a kijelentkezés gomb is, amelyre kattintva egy megerősítő ablak jelenik meg, és csak a jóváhagyás után kerül sor a kijelentkezésre.

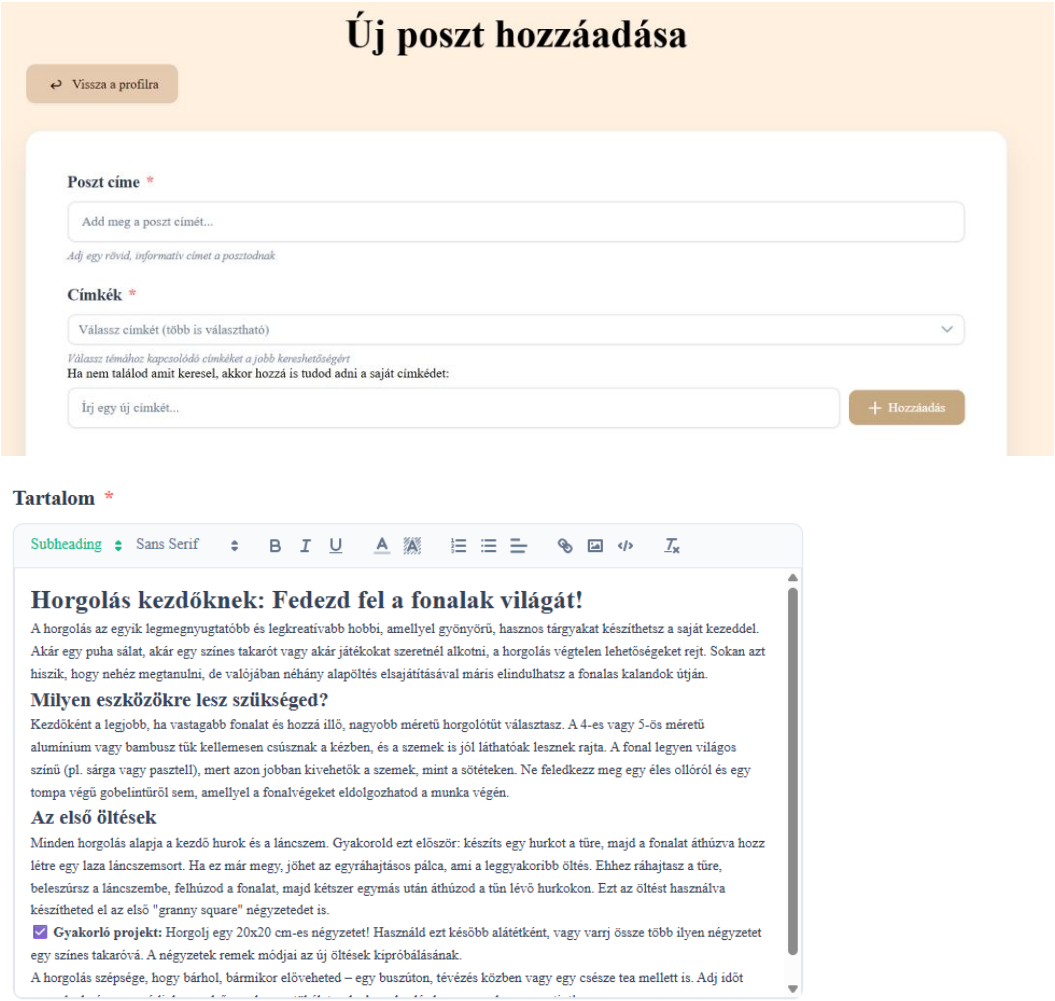


2.5.1 Poszt hozzáadása és szerkesztése

Új poszt létrehozásához a felhasználónak hitelesített (megerősített) e-mail-címmel kell rendelkeznie. Az „Új poszt" gombra kattintva egy külön szerkesztő oldalra kerül, ahol a következőket kell megadni:

- Poszt címe (kötelező): rövid, informatív cím
- Címkék (kötelező): egy vagy több témához kapcsolódó címke választható a legördülő listából. Ha a kívánt címke nem szerepel a listában, a felhasználó saját új címkét is létrehozhat a „Hozzáadás" gomb segítségével
- Rövid leírás (opcionális): egy tömör összefoglaló a poszt tartalmáról; ha nincs megadva, a rendszer automatikusan a tartalom első néhány mondatát használja
- Tartalom (kötelező): egy formázható szövegszerkesztőben írható meg a poszt törzse, amelyben szövegformázás és hivatkozások is alkalmazhatók
- Képek (opcionális): több kép is feltölthető a poszthoz

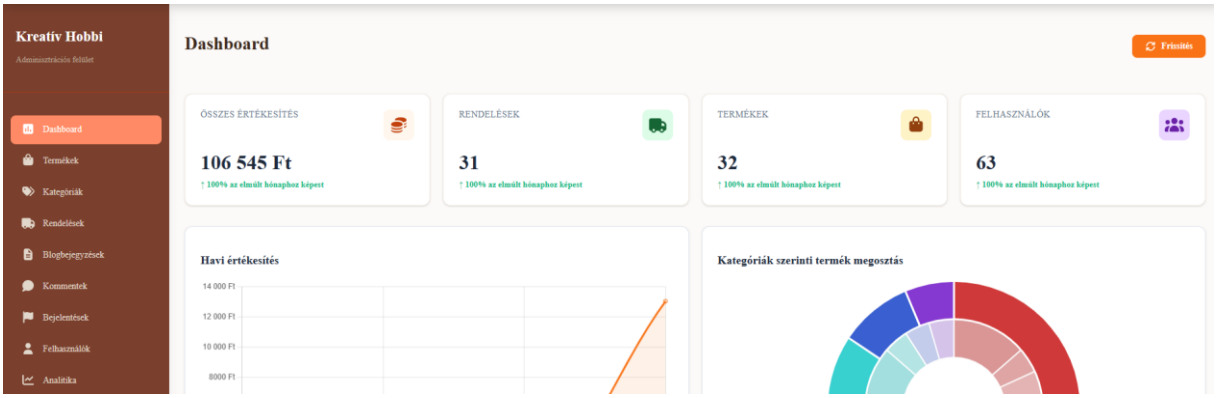
A meglévő posztok a profil oldalról szerkeszthetők vagy törölhetők. A szerkesztés ugyanazon az űrlapon történik, mint a létrehozás.



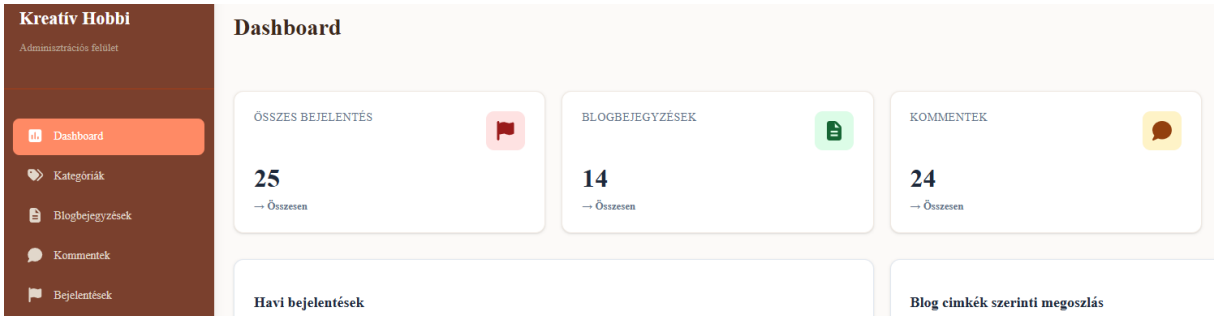
2.6 Adminisztrációs felület

Az adminisztrációs felület kizárólag adminisztrátor jogosultságú felhasználók számára érhető el. Az adminisztrátor az alábbi feladatokat tudja elvégezni:

- Új termékek hozzáadása az áruházhoz, rendelések kezelés
- Blogposztok hozzáadása és moderálása (pl. kommentek) és más felhasználók posztjainak felügyelete (szerkesztés, törlés)
- Felhasználók jogosultsági szintjének módosítása (pl. admin jog kiosztása)
- Statisztikák megtekintése az oldal forgalmáról és a rendelésekről

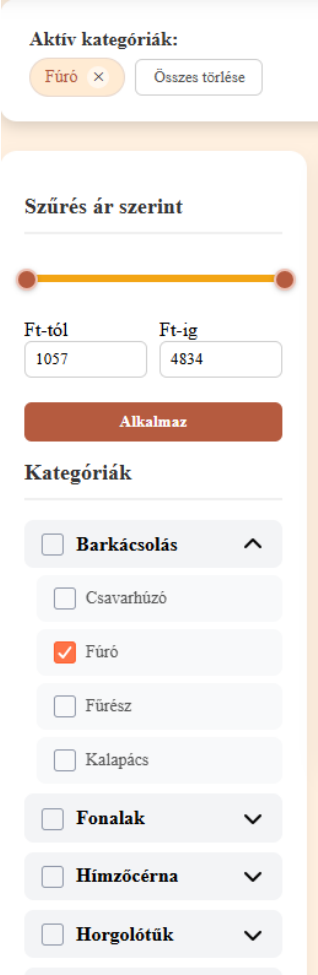


Moderátori felület (korlátozott jogosultsággal):



2.7 Áruház

Az áruház oldalon a felhasználó böngészheti az elérhető termékeket. A termékek kártyás formában jelennek meg, amelyeken látható a termék képe, neve, ára, rövid leírása és kategóriái.



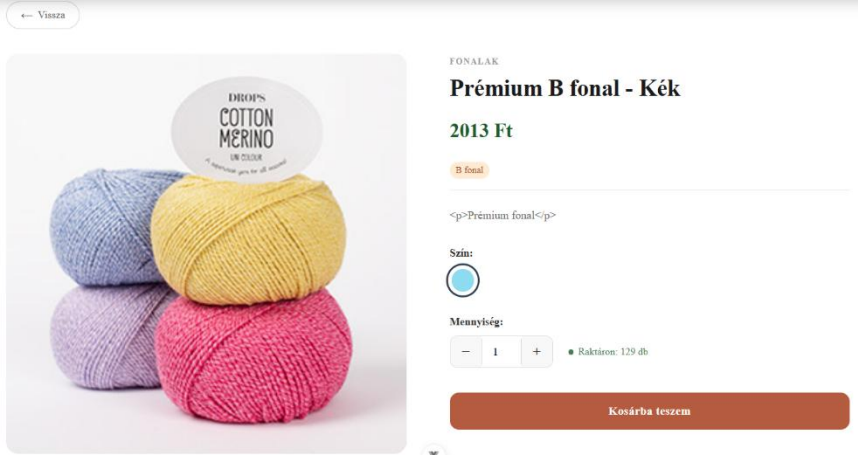
A termékek között az alábbi módokon lehet szűrni és keresni:

- Keresés: a felső keresőmezőbe írva a rendszer azonnal szűri a termékeket a nevük alapján.
- Szűrés ár szerint: a bal oldali sávban egy kétirányú csúszka és számmezők segítségével megadható egy ár intervallum. A szűrő az „Alkalmaz" gombra kattintva lép érvénybe.
- Szűrés kategória szerint: a bal oldali sávban fa-struktúrában jelennek meg a fő- és alkategóriák, amelyek jelölőnégyzetekkel választhatók ki. Az aktív szűrők az oldal tetején chip formájában is megjelennek, és onnan egyenként vagy egyszerre is törölhetők.
- Sorba rendezés: a jobb felső sarokban lévő legördülő menüből a termékek rendezhetők ár szerint növekvő/csökkenő, illetve név szerint növekvő/csökkenő sorrendben.

Az oldalon egyszerre megjeleníthető termékek száma (12, 24 vagy 48) a lapozó sorban állítható. Ha több oldalra oszlanak a találatok, a lapozó gombok segítségével lehet közöttük navigálni.

Bejelentkezett felhasználók a termékkártyán megjelenő szív ikonra kattintva hozzáadhatják a terméket a kedvenceikhez, illetve eltávolíthatják onnan.

Egy termékre kattintva annak részletes oldala nyílik meg.

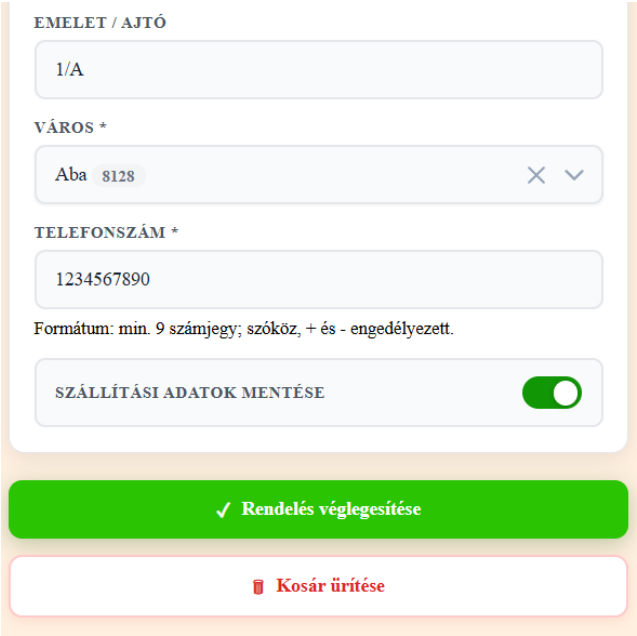


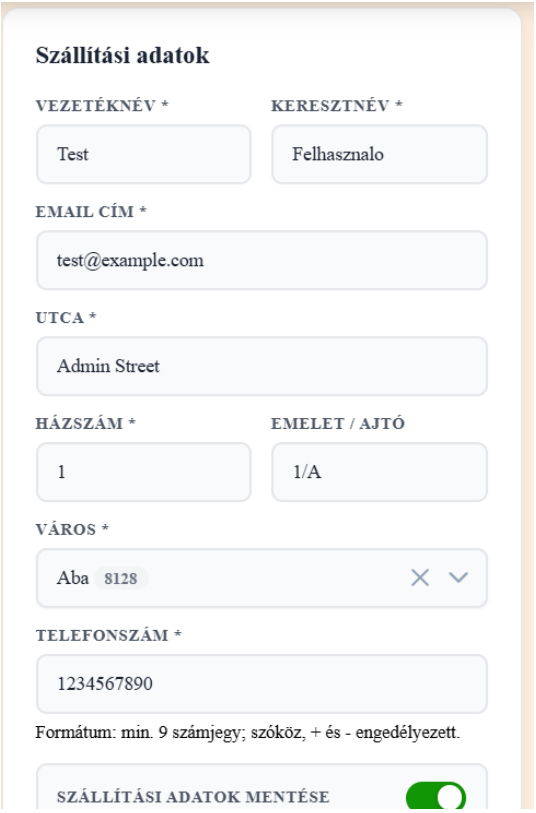
2.7.1 Termék(ek) rendelése

A termékek részletes oldalán megtekinthető a termék teljes leírása, képgalériája (nyilakkal lapozható) és ára. A „Kosárba" gomb megnyomásával a termék a vásárlási kosárba kerül, ahol a mennyiség is beállítható.

A kosár oldalon az alábbiak láthatók és módosíthatók:

- A kosárban lévő termékek listája képpel, névvel és egységárral
- A mennyiség a „+" és „-" gombokkal, vagy közvetlen számbevitellel változtatható. A maximum a készleten lévő darabszám
- Egy termék a „X" gombbal eltávolítható a kosárból
- Jobb oldalon megjelenik a rendelés összegzése: a tételek száma és a végösszeg
- A szállítási adatok megadása szintén a kosár oldalon történik: vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, szállítási cím (irányítószám, város, utca, házszám). A mezők kitöltése közben azonnali validáció jelzi, ha valamelyik adat hibás vagy hiányos



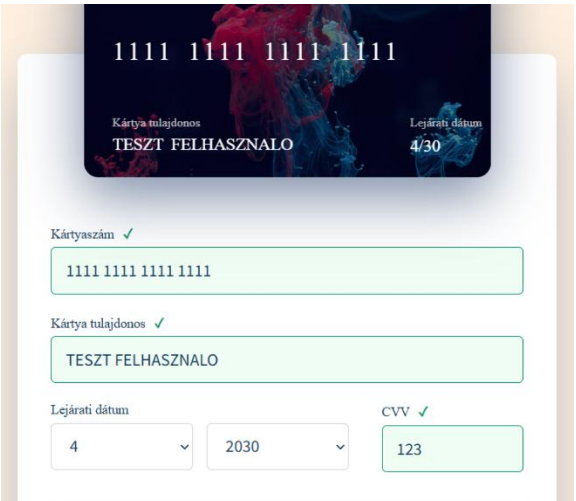


2.7.2 Fizetés

A fizetési oldalon egy interaktív bankkártyás fizetési felület jelenik meg. A kártya adatainak begépelésekor a képernyőn megjelenő virtuális kártya valós időben frissül, ezzel segítve az adatok ellenőrzését.

A következő adatok megadása szükséges:

- Kártyaszám: a rendszer automatikusan formázza (szóközök hozzáadásával) és felismeri a kártya típusát (Visa, Mastercard stb.)
- Kártyabirtokos neve: nagy betűkkel jelenik meg, kettőnél több kötőjel nem adható meg
- Lejárati dátum: hónap és év formájában
- CVV: a megadás közben a virtuális kártya a hátoldalát mutatja



Ha a korábban mentett kártyaadatok lejártak, a rendszer figyelmeztetést jelenít meg. Minden mezőnél valós idejű validáció működik, és hibaüzenetek segítik a helyes kitöltést.

2.8 Blog

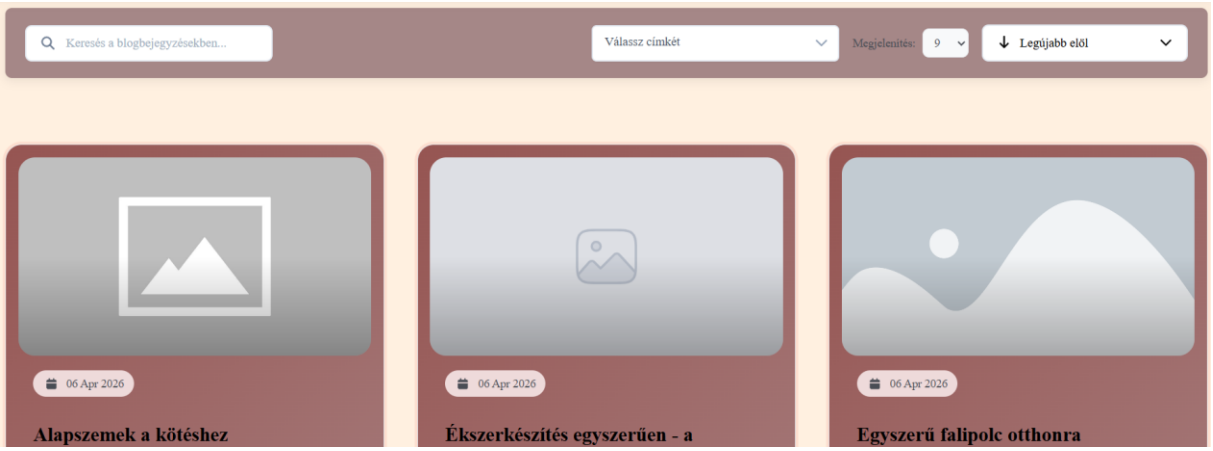
A blog oldalon a felhasználók által és az adminisztrátor által közzétett bejegyzések böngészhetők. A posztok kártyás elrendezésben jelennek meg, amelyeken látható a

borítókép, a cím, a szerző neve, a közzététel dátuma, a rövid leírás és a hozzárendelt címkék.

A posztok között az alábbi módokon lehet szűrni:

- Szöveges keresés: a keresőmezőbe írva a rendszer a bejegyzések tartalmában keres
- Címkeszűrő: egy többkiválasztásos legördülő listából egy vagy több címke is kiválasztható, az aktív szűrők chip formájában jelennek meg és egyenként törölhetők
- Sorba rendezés: a posztok rendezhetők legújabb/legrégebbi, illetve ábécé szerinti sorrendben
- Oldalméret: a megjelenített posztok száma (6, 9, 12 vagy 24) szabadon beállítható

Az oldal tetején egy „vissza a lap tetejére" gomb is megjelenik, ha a felhasználó lejjebb görget.

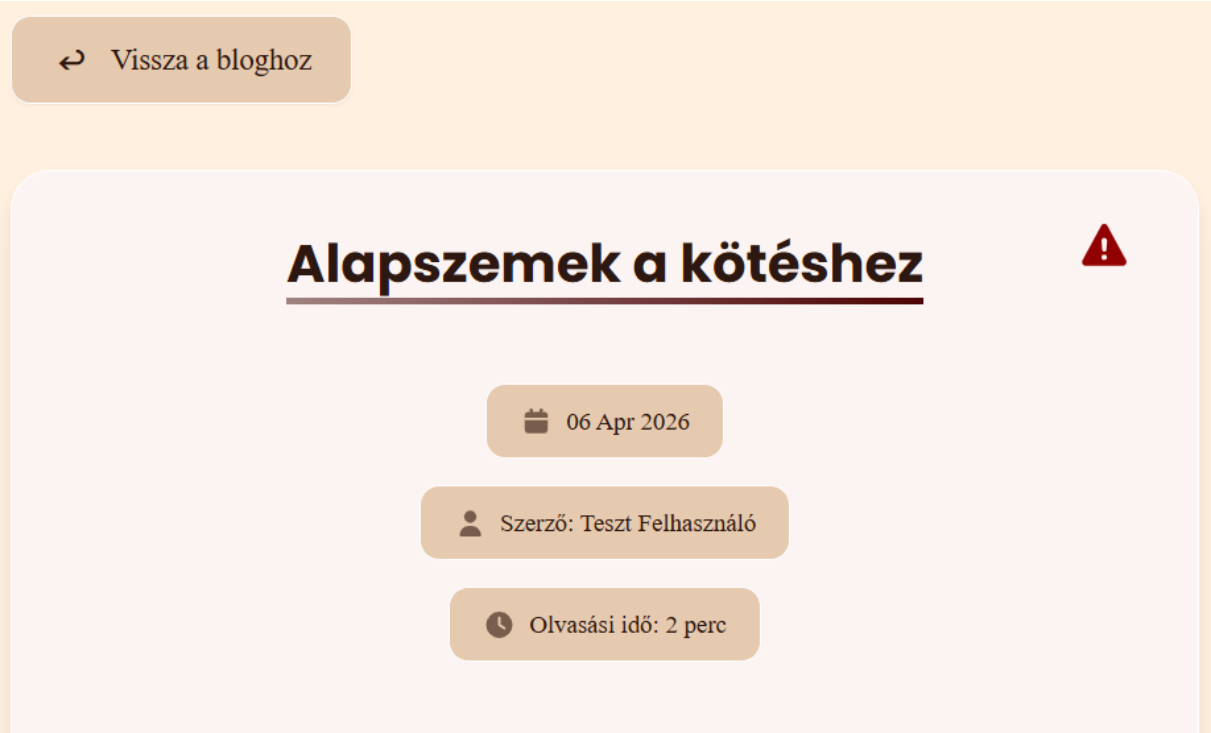


2.8.1 Poszt megjelenítése

Egy blogbejegyzésre kattintva annak teljes tartalma jelenik meg. A poszt részletes oldalán látható:

- A poszt borítóképe
- Cím, szerző neve, közzététel dátuma
- Becsült olvasási idő (a tartalom hossza alapján automatikusan kiszámítva)
- A formázott szöveges tartalom (félkövér, dőlt, linkek stb.)
- Hozzárendelt címkék # előtaggal jelölve
- Opcionális képgaléria: ha a poszthoz több kép is tartozik, azok rácsban jelennek meg, és előnézeti módban, kinagyítva is megtekinthetők
- Jobb felső sarokban egy bejelentési gomb is elérhető, saját poszt megtekintés esetén szerkesztés gombbá módosul

A „Vissza a bloghoz" gombbal az előző oldalra lehet visszatérni.

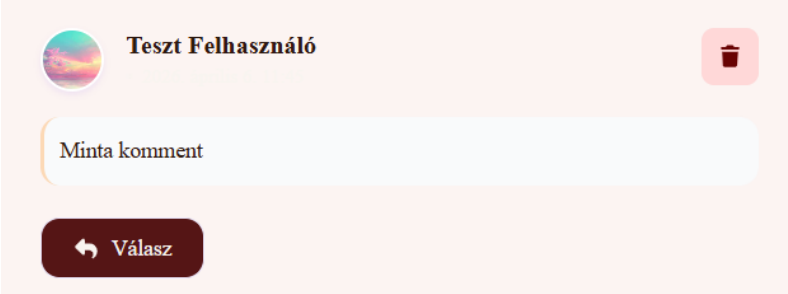


2.8.2 Kommentelés

A poszt részletes oldalán, a tartalom alatt a kommentszekció található. E-mail-jét megerősített, bejelentkezett felhasználók írhatnak kommentet.

A kommentek fa-struktúrában jelennek meg: minden komment alatt megjelenik egy „Válasz" gomb, amelyre kattintva az adott kommenthez fűzhető válasz. A válaszok behúzva, az eredeti komment alatt láthatók.

Mindenki csak a saját kommentjeit törölheti, amelyek mellett egy kuka ikon jelenik meg. A kommenteknél megjelenik a felhasználó profilképe (vagy egy alapértelmezett ikon), a felhasználóneve és a komment dátuma.



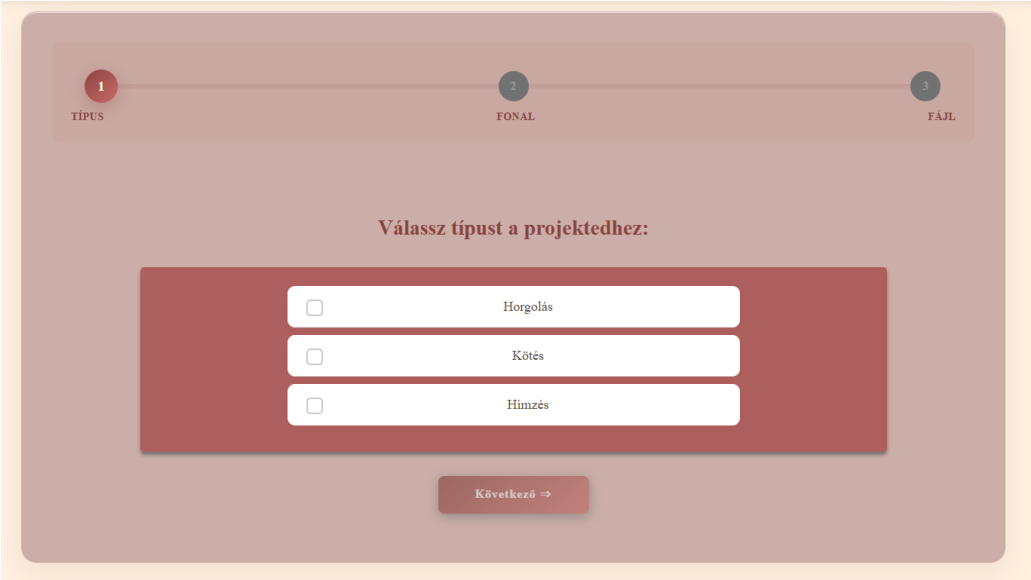
2.9 Mintakészítő

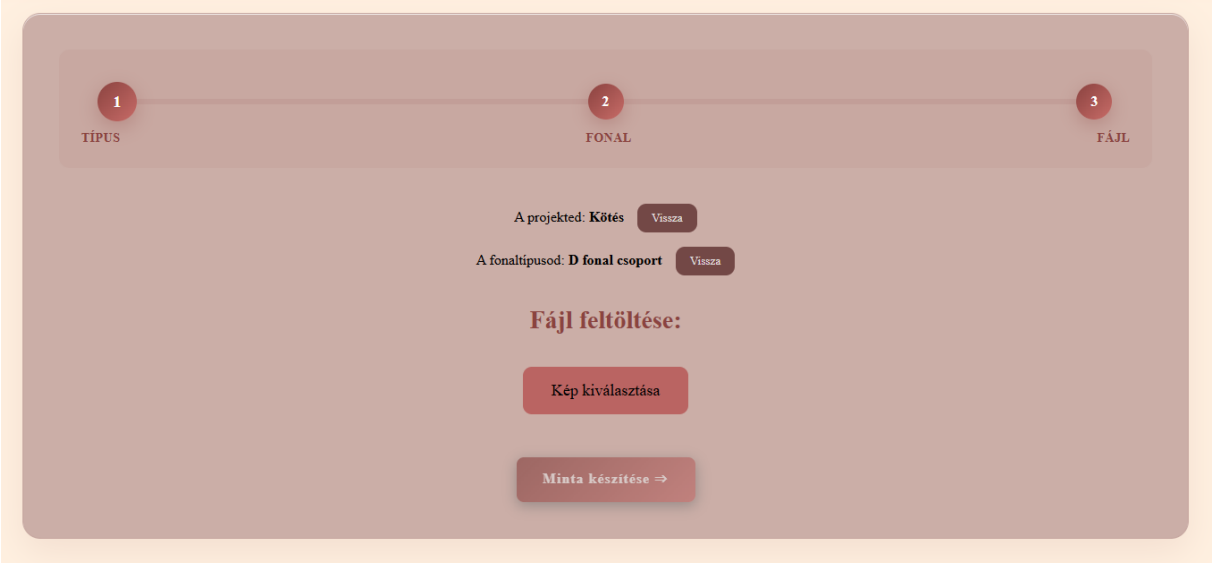
A mintakészítő eszköz segítségével a felhasználó egy saját gobelin/tapestry mintát generálhat egy feltöltött képből. Az oldal tetején rövid leírás olvasható a három fő technikáról (horgolás, kötés, hímzés), külső hivatkozásokkal együtt.

A minta elkészítése egy háromrészes lépéssorozaton keresztül történik, amelyek között egy haladásjelző sáv mutatja az aktuális állapotot:

1. Típus kiválasztása: a felhasználó rádió-gombokkal kiválaszt egyet az elérhető projekttípusok közül (pl. horgolás, kötés, hímzés)
2. Fonaltípus kiválasztása: a projekt típusának megfelelő fonallehetőségek közül választható ki a kívánt fonal
3. Kép feltöltése: a felhasználó feltölt egy képet, amelyből a rendszer elkészíti a pixelesített, változtatható verziót. A kép feltöltése után megjelenik a létrehozott minta, amely megmutatja, hogyan néz ki a kép az eddig megadott paraméterek alapján (ezeket a felhasználó tudja változtatni)

A lépések között visszafelé is lehet navigálni a „Vissza" gombbal, és az addig megtett beállítások megmaradnak.




1
TÍPUS
2
FONAL
3
FÁJL
A projected: Kötés
Vissza
A fonaltípusod: D fonal csoport
Vissza
Fájl feltöltése:
Kép kiválasztása
Minta készítése ⇒

Projekt adatai
Technika: Kötés
Fonal vastagsága: D fonal csoport
Minta mérete: 26×32
Szükséges fonalhossz: 165.1 cm
Befejezett sorok: 0
Szükséges anyag:
Prémium D fonal - Sárga
2554 Ft/gombolyag
1 gombolyag (179 m/gombolyag)
Összesen: 2554 Ft
Kosárhoz adás

3 Fejlesztői dokumentáció

3.1 Fejlesztői környezet

Frontend technológiák:

- Vue.js keretrendszer
- Beépített Vue komponensek mellett külső könyvtárak is integrálásra kerültek, többek között: Axios, Pinia, PrimeVue és FontAwesome

Backend technológiák:

- Laravel – saját migrációs mechanizmussal és a Sanctum csomaggal

Helyi fejlesztőkörnyezet: AMPPS

Fejlesztői eszköztár:

- Operációs rendszer: Windows 11
- Verziókövetés és forráskód-kezelés: GitHub
- Integrált fejlesztői környezet (IDE): Visual Studio Code
- Tesztkörnyezet és API validáció: Postman, Robot Framework

Reszponzív felépítés:

- Reszponzív felhasználói felület megvalósítása CSS media query alkalmazásával

3.2 Adatbázis dokumentáció

3.2.1 Felhasználók

3.2.1.1 Felhasználó tábla

A weboldalunk központi eleme a **felhasználók** tábla, amelynek elsődleges célja, hogy minden látogatónak zökkenőmentes, biztonságos és személyre szabott élményt nyújtson. Ez a tábla a rendszer gerincét képezi: ennek köszönhetően tudjuk az egyes látogatókat beazonosítani, kezelni és nyomon követni a különféle funkciók használata során. A tábla felépítése és működése teszi lehetővé, hogy a vendégek egyszerű regisztráció után teljes jogú tagjaivá váljanak a közösségnek, hozzászóljanak a blogbejegyzésekhez, értékeléseket írjanak, személyes ajánlásokat kapjanak, valamint gördülékenyen intézzék vásárlásaikat.

felhasznalok	
id	int
felhasz_nev	varchar(100)
email	varchar(100)
jelszo	varchar(255)
profilkep_id	int
hatterKep_id	int
statusz	enum(aktiv,inaktiv)
letrehozas_Datuma	timestamp
utolso_Belepes	timestamp

Az itt eltárolt adatok többségét a felhasználó adja meg a regisztrációs űrlap által. A **felhasz_nev** a felhasználó általa választott beceneve, ami csak egyedi lehet, így elkerülve a félreértéseket.

Az **id** egy automatikusan hozzárendelt szám a felhasználóhoz, amit ők nem látnak, viszont ennek a segítségével tudunk felhasználónevet kapcsolni a posztokhoz és kommentekhez.

Az **email** a kapcsolattartás miatt fontos, mivel innen kaphat híreket az akciókról, a bejegyzéseire kapott kommentekről, illetve a vásárlás után érkező értesítéseket is azon keresztül kapja a megrendelő.

A **jelszo** leginkább a biztonságot szolgálja, amivel a felhasználó be tud lépni, és több funkcióhoz hozzá tud férni mint egy vendégként látogató.

A **profilkep_id** egy kevésbé lényeges, ám olyan funkció, ami könnyebbé tudja tenni hogy a felhasználók felismerjék egymást. Ezt a képet a többi képpel egy táblában tároljuk, ugyanis ha a felhasználó nem választ, akkor mi egy automatikus képet utalunk ki neki. Ugyanígy járunk el a **hatterKep_id**-nál is

A **statusz** mezővel a fiók állapotát tudjuk változtatni, ami automatikusan aktív, ám ha túl sok ideig nincs aktivitása a fióknak inaktívvá válik, majd egy idő után törlődik a rendszerből.

A **letrehozas_Datuma** az **utolso_Belepes**-el együtt egy időpontot tárol el. A profil létrehozásának ideje statisztikai és kedvezmény ajánlási okokból lehet fontos, az utolsó belépés ideje pedig a fiók állapotának meghatározásában segít.

3.2.1.2 Felhasználó adatok tábla

A rendszerünk egy másik, különálló táblában kezeli azokat az adatokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek a regisztrációhoz, de a felhasználó kényelme és a vásárlási folyamat megkönnyítése érdekében elmenthetők. Ez a funkcionális szétválasztás növeli a rendszer hatékonyságát és az adatbiztonságot, mivel az érzékenyebb személyes adatok csak akkor kerülnek előtérbe, amikor arra valóban szükség van.

felhasznalokAdatai	
felhasznalo_id	int
szerepkor	enum
vezeteknev	varchar(100)
keresztnev	varchar(100)
varos	int
utca	varchar(255)
hazszam	int
emelet_ajto	varchar(10)
telefonszam	varchar(20)
kartyaszam	text
kartya_nev	varchar(100)

A két tábla közötti összeköttetést természetesen a **felhasznalo_id** szolgáltatja, ahol az azonosító számhoz kötjük az adatokat, így felhasználó név módosítás esetén is könnyedén hozzá tudjuk kapcsolni a felhasználóhoz az adatait.

Ilyen kiegészítő adatok például a **vezeteknev** és **keresztnev**, amelyek alapvetően a számlázási és szállítási folyamatokhoz nélkülözhetetlenek. A **címadatok** (**varos**, **utca**, **hazszam**, **emelet_ajto**) segítségével a rendszer pontosan képes meghatározni a kiszállítás helyét. Itt a könnyebb átláthatóság érdekében a városokat egy külön táblában tároljuk, ezzel is elkerülve a hibás vagy inkonzisztens adatokat, illetve a felhasználó számára is egyszerűbb adatbeviteli lehetőséget nyújt ez a fajta megoldás.

A **telefonszam** szintén fontos szerepet játszik, hiszen alternatív azonosítási eszközként is szolgálhat biztonsági ellenőrzések során.

A **kartyaszam** mező pedig opcionális, de jelentősen javítja a felhasználói élményt: ha a vásárló úgy dönt, hogy elmenti a bankkártya adatait, a rendszer a következő vásárlás során **automatikusan kitölti a szükséges mezőket**, így a fizetés sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé válik.

3.2.2 Termékek

3.2.2.1 Termékek tábla

A **termékek** táblába kerül felvételre minden árucikk, amit a weboldalon meg lehet venni. Itt is egy számmal, az **id**-val azonosítjuk elsősorban a terméket, és a továbbiakban ennek a segítségével kötjük a többi táblához.

termekek	
id	int
nev	varchar(255)
leiras	text
ar	decimal(10,2)
darab	int
meter	int
kategoria_id	int
fo_kep_id	int

A **nev** és a **leiras** a termék egyik legfontosabb jellemzői, ide vesszük fel a pontos nevét, a felhasználó pedig a leírásból tudja eldönteni hogy ezt a terméket keresi e.

Az **ar** a termék jelenlegi árát mutatja, a **darab** pedig hogy mennyi elérhető még a termékből. A **kategoria_id** egy másik táblából hivatkozva mutatja, hogy melyik kategóriába sorolható a termék, a **fo_kep_id** pedig arra a képre mutat, ami az oldalon elsőnek megjelenik a képről.

3.2.2.2 Összekötő táblák a termékekhez

A **termekKepek**, **termekCimkek** és **termekSzinek** táblák egy másik táblából adnak tulajdonságokat az árucikkeinknek. A redundancia elkerülése miatt jobbnak láttuk külön táblába elhelyezni a többször előforduló adatokat, így csak egy helyen kell módosítanunk őket.

termekKepek	
termek_id	int
kep_id	int

termekCimkek	
termek_id	int
cimke_id	int

termekSzinek	
termek_id	int
szin_id	int

3.2.2.3 Kedvencek tábla

A tábla segítségével a felhasználók el tudják menteni, kedvencekbe teheti a terméket, így csak a profiljából máskor is egyszerűen el tudja érni őket.

kedvencek	
felhasznalo_id	int
termek_id	int

3.2.3 Termék megrendelése

3.2.3.1 Rendelések tábla

rendelesek	
id	int
felhasznalo_id	int
statusz	enum
fizetes_statusz	enum
osszeg	decimal(10,2)
szallitasi_nev	string
szallitasi_email	string
szallitasi_telefon	string
szallitasi_utca	string
szallitasi_hazszam	string
szallitasi_emeletAjto	string
szallitasi_varos_nev	string
szallitasi_varos_id	int
rendeles_Datuma	timestamp

Itt az alapvető adatokat tároljuk a rendelésről, mint a felhasználó, a rendelés állapota, a végső összeg, illetve a megrendelés időpontja.

A **felhasznalo_id** által tudjuk lekérni a regisztrált vevőnek az adatait, illetve ha már korábban vásárolt, és elmentette az adatait, akkor azt is automatikusan ki tudjuk neki tölteni, így meggyorsítva a rendelési folyamatot.

A rendelés státusza lehet: függőben, szállítás alatt, kiszállítva és törölve. Ezt az információt a vevő is látja a profiljában.

Amennyiben még nincs regisztrálva a vásárló, az adatait a **szallitas** kezdetű mezőkben tároljuk el.

Az **osszeg** a rendelésért fizetendő teljes összeg, ami az alábbi táblából kerül kiszámításra.

3.2.3.2 Rendelt termékek

A termékeket a jobb átláthatóságért itt tároljuk el.

A **rendeles_id** köti az aktuális tételt egy megrendeléshez, a **termek_id** pedig hozzáköti a megvásárolt terméket.

rendeltTermekek	
id	int
rendeles_id	int
termek_id	int
mennyiseg	int
egysegar	decimal(10,2)
szin_id	int

Az **egysegar** a termék ára a megrendelés pillanatában, így lehetséges, hogy ugyan az az adat jelenik meg egyszerre két helyen, ám ha változik az ár a megrendelés után, akkor ezáltal a felhasználó ugyanúgy az eredeti árat fizeti ki.

A mennyiség segítségével nem csak a megrendelő láthatja, hogy pontosan mennyit is rendelt, hanem a rendelés végösszegét is segíti ez kiszámolni. A **szin_id** visszaigazoló célt szolgál, a vevő a vásárlás után is leellenőrizheti, hogy jó terméket vett-e.

3.2.4 Blog

3.2.4.1 Posztok tábla

posztok	
id	int
cim	varchar(255)
kivonat	varchar(255)
tartalom	text
szerzo_id	string
foKep_id	int
letrehozas_Datuma	timestamp
modositas_Datuma	timsestamp
statusz	enum

A poszt tábla az oldal tartalmi részének alapját képezi. A poszthoz közvetlen tartozó adatokat tároljuk itt, vagyis a bejegyzések minden alapvető adatait. Az egyszerűbb átláthatóság és redundancia csökkentése miatt a további tartalmakat, például a képek, címkék vagy a kommentek, pedig külön táblában helyeztük el. Ezzel egy logikusabb adatstruktúrát kapunk, és az adatfeldolgozás is egyszerűbbé válik.

Az **id**, mint mindenhol máshol, a poszt egyedi azonosítója, ennek a segítségével kötjük a poszthoz a kommenteket, a képeket és a címkéket.

A **cim** egy rövid cím, ami bemutatja hogy miről fog szólni a poszt, a **kivonat** pedig egy rövid összefoglaló ami megjelenik a posztok böngészésénél, így a felhasználónak nem kell rákattintania a posztra hogy megtudja miről is szól.

A **tartalom** mező a poszt tényleges szövegét tárolja, amit csak azután válik teljesen láthatóvá miután a felhasználó a posztra kattint.

A **szerzo_id** segítségével tudjuk megjeleníteni a poszt íróját, ez a felhasználók táblával van összekötve.

A **fo_kep_id** a poszt **borítóképét** tartalmazza, amely vizuálisan is kiemeli a bejegyzést. Amennyiben a szerző nem ad saját képet, a rendszer automatikusan hozzárendel egy alapértelmezett borítóképet.

A **letrehozas_datuma** a poszt eredeti publikálása, a **modositas_datuma** pedig hogy mikor szerkesztették utoljára a posztot.

A **statusz** mutatja a poszt állapotát, ez lehet: piszkozat, közzétett, archivált.

3.2.4.2 Kommentek tábla

kommentek	
id	int
komment	text
poszt_id	int
kommentelo	varchar(255)
elozo_komment_id	int
letrehozas_Datuma	timestamp
statusz	enum(aktív,törölt)

A **kommentek** tábla a posztokhoz kapcsolódó hozzászólásokat tárolja. Minden rekord egy-egy felhasználói interakciót képvisel, amelyet az olvasók a bejegyzés alá írnak.

Az **id** itt is azonosító szerepet tölt be, illetve ha van alkomment a kommenthez, akkor erre hivatkozva kapcsoljuk őket egymáshoz.

A **komment** mező maga a komment szövegét tárolja, a **kommentelo**-vel pedig megjelenítjük a kommentelő felhasználónevét, ami a felhasználók táblából kéri az adatot.

Ahogy fentebb is említettük, a **poszt_id** köti a kommentet a megfelelő poszthoz. További kommenteket az **elozo_komment_id** segítségével tudunk megjeleníteni.

A letrehozas_datuma egy alapvető funkció kommenteléskor, a közzététel dátumát mutatja, a statusz pedig a komment állapotát, ami lehet aktív, vagy törölt.

3.2.4.3 Kiegészítő táblák a bloghoz

A **posztReakciok** tábla egy egyszerű, mégis hatékony rendszer a **felhasználói visszajelzések** kezelésére. Itt tároljuk, hogy ki hogyan reagált egy bejegyzésre: tetszik (like) vagy nem tetszik (dislike). Ehhez a **poszt_id**-t és a **felhasznalo_id**-t kötöttük, így egy felhasználó csak egyszer reagálhat egy posztra.

posztReakciok	
poszt_id	int
felhasznalo_id	int
reakcio	enum(tetszik,nemtetszik)

A **posztKepek** a posztokhoz hozzáadott képek megjelenítéséért felelős, így a **poszt_id**-t és a **kep_id**-t kapja meg, így összekötve a két táblát. A **sorrend** segítségével pedig befolyásolni lehet a képek megjelenítését, így a sorba rendezése nem csak automatikus lehet. Ez a rugalmasság a tartalmat készítők számára fontos, mivel így maguk dönthetik el, hogy melyik kép jelenjen meg elsőként.

posztKepek	
poszt_id	int
kep_id	int

posztCimkek	
poszt_id	int
cimke_id	int

Végül pedig a **posztCimkek** segítik a tartalom rendszerezését és kereshetőségét. Ennek a segítségével könnyebben rátalálni a posztokra, mivel a termékekhez hasonlóan a posztok is címkéket kapnak, így egy általános képet adva a poszt témájáról, és segítve hogy a felhasználó könnyebben talál a tetszésének megfelelő hasonló témájú posztokat.

3.2.5 Kiegészítő táblák

Az itt található táblák mindegyikére már hivatkoztunk fentebb, most pedig részletesen ismertetjük ezeket is.

3.2.5.1 Címkék tábla

A többi táblához kötéskor az **id**-ra hivatkozunk, így az összekötés után le tudjuk kérni a címke nevét, és azt jelenítjük meg a termékeknél és a posztoknál is.

cimkek	
id	int
nev	varchar(255)

3.2.5.2 Kategóriák tábla

A termékek kategória adásához az **id**-val való összekötést használjuk, így a címkékhez hasonlóan a lekérdezett kategória nevét ennek a segítségével tudjuk megjeleníteni. Hasonlóan a kommentekhez, az alkategóriák úgy kapcsolódnak a szülő kategóriájukhoz hogy a **fo_kategoria_id**-val megadjuk annak az azonosítóját.

kategoriak	
id	int
nev	varchar(255)
fo_kategoria_id	int

3.2.5.3 Színek tábla

Idegen kulcsként használjuk az **id**-t hogy a termékekhez, illetve a rendelt tételekhez színt kössünk. A szín neve a könnyebb azonosítást segíti a felhasználók számára, a **hex_kod**-al pedig eltároljuk a szín pontos paramétereit, így az oldalon meg tudjuk jeleníteni a színt is a neve mellett.

szinek	
id	int
szin_nev	varchar(50)
hex_kod	varchar(7)

3.2.5.4 Képek tábla

Több táblában is idegen kulcsként használjuk az **id**-t, ennek a segítségével rendeljük a képeket a helyükre. Az **url_link** segít a képet megtalálni, az **alt_szoveg** pedig akkor jelenik meg, amikor a kép valamiért nem tud. A **leiras** segít megérteni a képet amikor szükség van rá.

kepek	
id	int
url_Link	varchar(255)
alt_Szoveg	varchar(255)
leiras	text

3.2.5.5 Városok tábla

Az átláthatóbb adattárolás érdekében a városokat külön táblában tároljuk el, így elkerülve a redundanciát és a pontatlanságokat.

varosok	
id	int
iranyitoszam	varchar(5)
varos_nev	varchar(100)
megye	varchar(100)

3.2.5.6 Jelentések tábla

A tartalmak rendben tartása érdekében a felhasználók bejelentést tehetnek az általuk sértőnek vagy illetlennek gondolt tartalomra. A bejelentés helyétől függően adja a program a **tipus**-t. A megfelelő azonosítót, vagyis a **poszt** vagy a **komment id**-t eltároljuk. A bejelentő személy rögtön a bejelentő felületen választanak egy **ok**-ot, így rögtön átláthatóbbak a bejelentések, és akár priorizálni is tud a felelős adminisztrátor. Amennyiben további hozzáfűzni valója van, a **leiras**-ban adhatja meg. A **statusz** a bejelentés állapotára utal, hogy meg van e oldva, vagy folyamatban van e a megoldás. Az adminisztrátor megjegyzést is írhat, akár magának későbbre. A tisztább kezelés érdekében a problémát kezelő adminisztrátort is eltároljuk.

jelentesek	
bejelento_id	int
tipus	enum
poszt_id	int
komment_id	int
ok	enum
leiras	text
statusz	enum
admin_megjegyzes	text
kezelo_admin	int
kezeles_datuma	timestamp

3.3 Algoritmus dokumentáció

3.3.1 Regisztráció és bejelentkezés

3.3.1.1 Regisztráció

Az oldalunk egyik alapvető funkciója, hogy a felhasználók regisztrálni és bejelentkezni tudnak az oldalra, mivel ezáltal érnek el több funkciót. Ezt a funkciót az oldal navigációs sávjából érik el, ahol a ’Belépés’ gombra kattintva először a bejelentkezés felülete jelenik meg, ám egy kattintással arrébb megtalálhatják a regisztrációs felületet is.

```
FUNCTION regisztráció()
    DISPLAY regisztrációs űrlap
    INPUT felhasználónév, email, jelszó, profilkép (opcionális)
    VALIDATE email
    IF ’profilkép feltöltve’ THEN
        VALIDATE képformátum (jpg, jpeg, png, svg, webp)
    END IF
    IF ’minden kötelező mező kitöltve’ THEN
        SAVE adatbázisba (felhasználónév, email, titkosított jelszó, profilkép)
        DISPLAY ’sikeres regisztráció’
    ELSE
        DISPLAY ’hiba: kötelező mezők üresek’
    END IF
END FUNCTION
```

3.3.1.2 Belépés

A regisztrált felhasználók be tudnak jelentkezni, hogy elérjék azokat a funkciókat, amiket vendégként böngészve nem érhetnek el. Bejelentkezni ugyanúgy a menüsávból tud, ahol a ’Belépés’ gombra kattintva egyből az előjött belépés űrlapra tudja beírni az adatait.

```
FUNCTION bejelentkezés()
    DISPLAY ’bejelentkezési űrlap’
    INPUT azonosító (felhasználónév VAGY email), jelszó
    QUERY adatbázis WHERE (email = azonosító) AND jelszó egyezik
    IF találat THEN
        SET ’bejelentkezett felhasználó’
        REDIRECT főoldal
    ELSE
        DISPLAY ’hiba: hibás adatok’
        OFFER ’jelszó visszaállítás’
    END IF
END FUNCTION
```

3.3.2 Termékek és vásárlás

3.3.2.1 Termékek megjelenítése

A termékek az ’Áruház’ menüpont alatti oldalon jelennek meg. A termékre kattintva a felhasználó megtekintheti az adott termék összes adatát, részletesen.

```
FUNCTION termékek_megjelenítése()
    QUERY adatbázis: SELECT id, nev, fo_kep_id, ar FROM termekek
    QUERY címkék: SELECT cimkek FROM termekekCimkek WHERE termek_id = termékek.id
    DISPLAY ’termék kártyák’ (kép, név, ár, címkék)
    ON CLICK termék kártya:
        REDIRECT ’termék részletes oldala’
        DISPLAY ’termék összes adata’ (képek, leírás, címkék, mennyiség, ár)
    END ON CLICK
END FUNCTION
```

3.3.2.2 Termékek kosárhoz adása

Amennyiben van a kosárban termék, a felhasználó bármikor átmehet a kosár oldalára. A kosarat a felső menüsávból bármelyik oldalról elérheti a felhasználó. Ha végezett, a ’Fizetés’ gomb megnyomásával a fizetés oldalára kerül, ahol megtekintheti a vásárolt termékeit, ám módosítani itt már nem tud.

```
FUNCTION kosár_kezelés()
    ON CLICK "Kosár" gomb:
        IF ’a termék adatlapjáról’ THEN
            INPUT mennyiség (MAX = rendelhető mennyiség)
        ELSE
            SET mennyiség = 1
        END IF
        ADD termék kosárhoz adása (kép, név, ár, mennyiség)
        UPDATE kosár ikon (szám vagy '+')
    END ON CLICK

    FUNCTION módosítás_kosárban()
        INPUT ’mennyiség módosítása’
        IF mennyiség > MAX THEN
            SET mennyiség = MAX
        END IF
        UPDATE ár dinamikusan
    END FUNCTION
```

```
    FUNCTION törlés_kosárból()
        ON CLICK ’törlés gomb’:
            REMOVE ’terméket a kosárból’
        ON CLICK ’összes törlés’:
            CLEAR kosár
    END FUNCTION
END FUNCTION
```

3.3.2.3 Fizetés

Amennyiben van a kosárban termék, a felhasználó bármikor átmehet a kosár oldalára, ahol még egyszer le tudja ellenőrizni a vásárolt termékeit. Ha végezett, a ’Fizetés’ gomb megnyomásával a fizetés oldalára kerül, ahol megtekintheti a vásárolt termékeit, ám módosítani itt már nem tud.

```
FUNCTION fizetés()
    DISPLAY ’kosár tartalma’ (nem módosítható)
    DISPLAY ’szállítási adatok’ űrlap:
        INPUT vezetéknév, keresztnév (text)
        INPUT város (lenyíló lista + keresés)
        INPUT irányítószám, utca, házszám, emelet/ajtó (text)
        INPUT telefonszám
        CHECKBOX "Adatok mentése"
    IF ’felhasználó mentett adatokkal rendelkezik’ THEN
        AUTOFILL ’szállítási adatok’
    END IF

    DISPLAY ’bankkártya adatok’:
        INPUT kártyaszám, név, lejárati dátum
        VALIDATE kártyaszám, név hossz, dátum >= mai dátum
        CHECKBOX "Kártya adatok mentése"

    ON CLICK "Fizetés mentése":
        IF ’minden adat érvényes’ THEN
            SAVE ’rendelés’ adatbázisba
            SEND ’email a rendelés részleteiről’
            REDIRECT ’köszönő oldal’
        ELSE
            DISPLAY ’validációs hibák’
        END IF
END FUNCTION
```

3.3.3 Blog

3.3.3.1 Posztok megjelenítése

A felhasználók számára először nem a teljes poszt tartalma jelenik meg, hanem egy rövid leírás a poszt tartalmáról a poszt címével és borítóképével együtt egy kattintható kártyán, kattintás után pedig a teljes tartalom megjelenik.

```
FUNCTION blog_megjelenítés()
    QUERY adatbázis: SELECT cim, fo_kep_id, kivonat, letrehozas_datum FROM posztok
    DISPLAY ’poszt kártyák’ (cím, kép, rövid leírás)
    ON CLICK kártya:
        REDIRECT ’poszt’ oldal
        DISPLAY teljes tartalom, képek, kommentek, értékelés
    END ON CLICK
END FUNCTION
```

3.3.3.2 Poszt írása

Amennyiben regisztrált a felhasználó, tud posztot írni a blogra. Ehhez a blog oldalon, illetve a saját profiljában a posztjai mellett lát egy ’Létrehozás’ gombot, aminek segítségével tud posztot írni.

```
FUNCTION poszt_írás()
    IF ’a felhasználó bejelentkezett’ THEN
        DISPLAY űrlap:
            INPUT cím (MAX karakter)
            INPUT tartalom (MAX karakter)
            INPUT összegzés (opcionális, MAX karakter)
            INPUT címkék (lenyíló lista + új címke hozzáadása)
            INPUT képek (MAX 10 fájl)
            SELECT státusz (vázlat vagy publikált)
        ON CLICK "Mentés":
            IF ’cím és tartalom nem üres’ THEN
                SAVE poszt adatbázisba
                DISPLAY ’sikeres mentés’
            ELSE
                DISPLAY ’hiba: kötelező mezők’
            END IF
    ELSE
        REDIRECT bejelentkezés
    END IF
END FUNCTION
```

3.3.4 Mintakészítő

Itt a felhasználó egy általa választott képet feltölthet, amiból aztán egy mintát készít neki a programunk, amit felhasználhat különböző hobbikhoz útmutatóként.

3.3.4.1 Adatok bekérése

Elsőként három opció közül választhat a felhasználó: horgolás, kötés, vagy hímzés. Hímzés kiválasztása esetén egyből a képfájl feltöltése következik, mivel a fonalmennyiség automatikusan kiválasztásra kerül. A másik két opció választása után a felhasználó kiválasztja, hogy milyen vastagságú fonallal tervezi készíteni a projektjét. Ezek az opciók rádiógombokkal jelennek meg. Amennyiben a választását később módosítaná, a lépések melletti ’Vissza’ gombokkal könnyedén visszamehet, és megteheti.

```
FUNCTION mintakészítő_start()
    DISPLAY technika választás: horgolás, kötés, hímzés (rádiógombok)
    IF hímzés THEN
        GOTO kép_feltöltés
    ELSE
        DISPLAY ’fonal vastagság választása’ (rádiógombok)
    END IF

    FUNCTION kép_feltöltés()
        INPUT képfájl (formátum ellenőrzés)
        DISPLAY előnézet
        ON CLICK "Minta készítése":
            REDIRECT minta_megjelenítése oldal
    END FUNCTION

    FUNCTION vissza_gomb()
        ON CLICK "Vissza":
            GO_TO előző_lépés
    END FUNCTION
END FUNCTION
```

3.3.4.2 Minta megjelenítése

A feltöltött kép megjelenik egy vásznon, immár olyan verzióban, ami alapján a felhasználó el tudja kezdeni a projektjét. A program egy pixeles stílusú táblát hoz létre az eredeti képből, a megadott kép nagyságának és a kiválasztott cellaméretnek az elosztásával. Az itt kiszámolt érték szerint csoportosítja a program a kép pixeleit, és a leggyakrabban előforduló színt jeleníti meg, viszont amennyiben mindegyik más, átlagolja a színeket. Ezek mellett számos egyéb eszközzel tudja optimalizálni az elkészült képet.

```
FUNCTION minta_megjelenítése()
    LOAD feltöltött kép
    CONVERT kép pixeles táblává (cellaméret alapján)
    GROUP pixels by color (legtöbb előforduló vagy átlagolás)

    DISPLAY interaktív vászon:
        INPUT pixel méret (UPDATE kép automatikusan)
        INPUT színek száma és módosítás
        INPUT szegély méret
        CHECKBOX sorok haladáshoz (elhalványítás)

    ON CLICK "Letöltés":
        EXPORT minta (pixeles formátumban)
END FUNCTION
```

4 Tesztelési dokumentáció

4.1 Backend tesztek

4.1.1 Összefoglaló

A projektünk backend tesztelését Postman alkalmazással végeztük, ahol egy külön környezetet hoztunk létre a teszteléshez, így változók segítségével egyszerűbben és hatékonyabban tudtunk tesztelni. A tesztben összesen 42 lekérdezést teszteltünk, ezekből a legfontosabb 17-et dokumentáltunk le. Ezen tesztek célja az volt, hogy leellenőrizzük a következőket: működő bejelentkezés és regisztráció, ehhez kapcsolódóan működő kijelentkezés; a felhasználó által elvégezhető műveletek helyesen kerülnek-e lekérdezésre, az adatok amiket a felhasználó feltölt elküldésre kerül; vendégként illetve bejelentkezett felhasználóként is helyesen működik-e a rendelés, minden adat megfelelően megy át; illetve hogy az adminisztrátor is tud-e megfelelően intézkedni a hatáskörében megadottak szerint.

A táblázat tartalmazza, hogy a teszt a felsoroltak közül melyik csoportba tartozik, pontosan milyen tesztet végeztünk, milyen metódust milyen elérési úton használtunk (ezek mindig http://localhost:8000/api címmel kezdődnek), milyen adatot küldtünk el a tesztnek, és végül milyen eredményt kaptunk vissza. Emellett a Postmanben Bearer tokent használunk azon tesztek futtatására, ahol a felhasználó azonosítására van szükség.

Ezen tesztek az alábbi táblázatban láthatók:

4.1.2 Tesztesetek

Teszt csoportja, leírás	Teszt neve	Metódus	Body - JSON	Eredmény
Bejelentkezés/ Regisztráció – Itt ellenőrizzük hogy a mentett felhasználó be tud-e lépni, az újonnan jött felhasználó tud-e regisztrálni, és a felhasználók ki tudnak e lépni. Emellett ezeket teszteltük hibás adatokkal is.	Sikeres bejelentkezés	POST - /login	{"email": "test@example.com", "password": "Alma12345678."}	200 - OK
	Bejelentkezés hibás jelszóval	POST - /login	{"email": "test@example.com", "password": "jelszo"}	{"message": "Hibás adatok"} – 401 – Unathorized
	Sikeres regisztráció	POST - /register	{"name": "Példa Regisztráció", "email": "pelda@example.com", "password": "Jelszo12345.", "password_confirmation": "Jelszo12345."}	201 - Created

	Sikertelen regisztráció	POST - /register	{"name": "Példa Helytelen", "email": "helytelen@example", "password": "jelszó", "password_confirmation": "jelszó."}	{"message": "Hibás adatok"} – 422 Unprocessable
	Elfelejtett jelszó	POST - /forgot-password	{"email": "test@example.com"}	{"status": "We emailed a password reset link."} – 200 OK
	Kijelentkezés	POST - /logout	-	{"message":"Kijelentkezve"} – 200 - OK
Blogon végezhető műveletek - Teszteljük, hogy a felhasználó profilján csak a saját posztjai jelennek e meg, tud-e helyesen posztot feltölteni, illetve kommentelni, és utána a saját kommentjét törölni. Emellett a posztok helyes megjelenítését is teszteljük	Összes poszt	GET - /blog	-	200 - OK
	Posztok a főoldalon	GET – /blog/main	-	200 - OK
	Felhasználó posztjai	GET - /user/posts	-	200 - OK
	Komment hozzáadása	POST - /blog/{{id}} /comments	{"komment": "Ez egy teszt komment."}	201 - Created
	Komment törlése	DELETE - /comments /{{id}}	–	{"message": "Komment törölve!"} – 200 - OK
	Kép hozzáadása	POST - /upload-images	"formdata": [{ "key": "images[]", "type": "file", "uuid": "9becc218-d27c-40f8-804b-d223af91d198", "src": "/C:/Users/User /Downloads/kep.jpg" }]	201 - Created
	Poszt hozzáadása	POST - /posts	{"title": "Teszt Poszt", "content": "Szöveg", "status": "közzétett", "cimke_ids": [1], "fo_kep_id": 1}	201 - Created
	Poszt módosítása	PUT – /posts/{{id}}	{"title": "Frissített név", "content": "Frissített tartalom", "status": "közzétett"}	200 - OK
	Összes termék	GET - /termekek	–	200 - OK

Rendelés és termékek – Itt megnézzük a rendelési funkciókat, azon belül is a termék kosárhoz adását, illetve a rendelés működését külön vendégként, külön pedig bejelentkezett felhasználóként.	Nem létező termék lekérése	GET - /termekek/9999	–	404 Not Found
	Termékek a carousel-ben	GET - /carousel /termekek	–	200 - OK
	Összes kategória	GET - /termekek /kategoriak	–	200 - OK
	Összes szín	GET - /szinek	–	200 - OK
	Kosárhoz adás	POST - /kosar/hozzaad	`{"termek_id": 1, "mennyiseg": 2, "user_id": 1}`	200 - OK
	Rendelés vendégként	POST - /rendeles	`{"termekek":{ "termek_id": 1, "mennyiseg": 2, "szin_id": null}}`	201 - Created
	Rendelés felhasználóként	POST - /rendeles	`{"felhasznalo_id": 1, "termekek": [{ "termek_id": 1, "mennyiseg": 1, "szin_id": 2 }, { "termek_id": 3, "mennyiseg": 3, "szin_id": null }]}`	201 - Created
	Fizetési státusz	PATCH - /rendelesek /{{rendeles_id}} /fizetes_statusz	`{"fizetes_statusz": "fizetve"}`	`{"message": "fizetes_statusz frissítve"}` – 200 - OK
Felhasználó profilja - Mindazon funkciók, amit a felhasználó tud tenni, többek közt módosítani vagy felvinni az adatait, módosítani a profil- és háttérképét, kedvencnek jelölni termékeket és	Felhasználó összes adata	GET - /user	–	200 - OK
	Felhasználó profil módosítása	PUT - /user/profile	`{"vezeteknev": "Updated", "keresztnev": "name", "email": "updated@example.com", "telefonszam": "+36301234567", "varos_id": 1}`	`{"message": "Profile updated successfully"}` – 200 - OK
	Profilkép a navbar-ban	GET - /user/navbar	–	200 - OK
	Háttérképek	GET - /hatterkepek	–	200 - OK
	Kedvenc termékek id-ja	GET - /user /kedvencek	–	200 - OK
	Kedvencnek jelölés	POST -/termekek/{{termek_id}} /kedvenc	–	`{"liked": true}` – 200 - OK

reagálni posztokra	Felhasználó reakciói	GET - /user/reactions	–	200 - OK
	Kártyaadatok mentése	POST - /user/kartya-mentese	{"kartyaszam": "4111111111111111", "kartya_nev": "TESZT FELHASZNALO", "kartya_honap": 12, "kartya_ev": 2028}	{"message": "Kártyaadatok mentve"} – 200 - OK
Adminisztrátor hatáskörei - Természetesen a felhasználónak nincs teljes hatásköre, így az adminisztrátor tud posztokat törölni, terméket hozzáadni, illetve azokat módosítani és törölni.	Összes rendelés	GET - /admin /rendelesek	-	200 - OK
	Rendelés státuszának módosítása	PATCH - /admin/rendelesek/{{id}}/statusz	{"statusz": "teljesítve"}	{"message": "Statusz frissítve"} – 200 - OK
	Poszt törlése	DELETE - /admin/blog/{{id}}	-	{"message": "Bejegyzés törölve"} - 200 - OK
	Termék hozzáadása	POST - /admin/termekek	{"nev": "Teszt Termék", "kategoria_id": 1, "ar": 2990, "darab": 50, "leiras": "Ez egy teszt termék leírása.", "fo_kep_id": null}	201 - Created
	Termék módosítása	PUT - /admin/termekek/{{id}}	{"nev": "Updated Termék Név", "ar": 3490, "darab": 30}	200 - OK
	Termék törlése	DELETE - /admin/termekek/{{id}}	-	{"message": "Termék törölve"} – 200 - OK
	Kategória hozzáadása	POST - /admin /kategoriak	{"nev": "Teszt Kategória", "fo_kategoria_id": null}	201 - Created
	Szín hozzáadása	POST - /admin /szinek	{"nev": "Teszt Szín", "hex_kod": "#FF0000"}	201 - Created
	Összes felhasználó	GET - /admin/users	–	200 - OK
	Összes komment	GET - /admin /kommentek	–	200 - OK
	Jelentések listája	GET - /admin /jelentesek	–	200 - OK
	Jelentés státusz módosítása	PATCH - /admin/{{id}}/modositas	{"statusz": "atnezte", "admin_megjegyzes": "Átnézve."}	200 - OK

4.2 Frontend tesztek

4.2.1 Összefoglaló

Ebben a részben az automatizált frontend tesztelés eredményeit foglaljuk össze. A tesztelés célja annak ellenőrzése volt, hogy az alkalmazás felhasználói felülete az elvárásoknak megfelelően viselkedik-e: a navigáció és az oldalátirányítások helyesek-e, az űrlapok megfelelően validálnak-e, a kosár és a fizetési folyamat hibátlanul végigvihető-e, illetve a blog funkciók elérhetők és helyesen jelennek-e meg.

A dokumentáció amely a összesen elkészített 403 darabb tesztek közül a 55 legfontosabbat emelte ki. A tesztek Robot Framework keretrendszerrel és SeleniumLibrary segítségével futnak Chrome böngészőn, localhost:5173 fejlesztői szerveren. Az alábbi modulok kerültek lefedésre: **Bejelentkezés, Regisztráció, Áruház, Kosár, Fizetés, Blog, Profil, Admin dashboard, Mintakészítő, 404 / Útvonalvédelem.**

Modul	Tesztek száma	Átment
Bejelentkezés	**5**	**5/5**
Regisztráció	**5**	**5/5**
Áruház	**5**	**5/5**
Kosár	**5**	**5/5**
Fizetés	**5**	**5/5**
Blog	**10**	**10/10**
Profil	**5**	**5/5**
Admin dashboard	**5**	**5/5**
Mintakészítő	**5**	**5/5**
404 / Útvonalvédelem	**5**	**5/5**
ÖSSZESEN	**55**	**55/55**

4.2.2 Bejelentkezés (bejelentkezes.robot)

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Bejelentkezés	Sikeres bejelentkezés	Érvényes e-mail és jelszó megadása, majd a bejelentkezési gombra kattintás.	A felhasználó sikeresen bejelentkezik és az alkalmazás a főoldalra irányítja.	Email: test@example.com Jelszó: Test@1234	**Pass**
	Bejelentkezés hibás jelszóval	Helyes e-mail, de hibás jelszó megadása és a bejelentkezés megkísérlése.	Hibaüzenet jelenik meg, a bejelentkezés sikertelen.	Email: test@example.com Jelszó: rossz123	**Pass**
	Elfelejtett jelszó – érvényes e-maillel	Az "Elfelejtett jelszó" modal megnyitása és érvényes e-mail cím megadása.	A rendszer visszajelzést küld a jelszó-visszaállítás elindításáról.	Email: test@example.com	**Pass**
	Bejelentkezés érvénytelen e-mail formátummal	Érvénytelen formátumú e-mail cím (pl. "nem-email") megadása.	Hibaüzenet jelenik meg az érvénytelen e-mail formátumra vonatkozóan.	Email: nem-email	**Pass**
	Bejelentkezési gomb üres mezőkkel	Mindkét mező üresen hagyása és a bejelentkezési gombra kattintás.	A bejelentkezés nem indul el, validációs hibaüzenetek jelennek meg.	Email: (üres) Jelszó: (üres)	**Pass**

4.2.3 Regisztráció (regisztracio.robot)

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Regisztráció	Sikeres regisztráció	Összes mező kitöltése érvényes	A regisztráció sikeres, a felhasználó	Email: new@example.com Jelszó: Test@1234	**Pass**

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
		adatokkal (egyedi e-mail, erős jelszó, jelölőnégyzetek kipipálása).	megerősítő üzenetet kap.	Megerősítés: Test@1234	
	Rövid jelszóval nem regisztrál	A minimálisan elvárt karakterszámnál rövidebb jelszó megadása.	Hibaüzenet jelenik meg a jelszó hosszára vonatkozóan, a regisztráció sikertelen.	Jelszó: Ab@1	**Pass**
	Eltérő jelszavakkal nem regisztrál	A jelszó és a megerősítő jelszó mező különböző értékkel való kitöltése.	Hibaüzenet jelenik meg a nem egyező jelszavakra vonatkozóan.	Jelszó: Test@1234 Megerősítés: Test@5678	**Pass**
	Érvénytelen e-mail formátummal nem regisztrál	Érvénytelen formátumú e-mail cím megadása a regisztrációs mezőben.	Az e-mail mező validációs hibát jelez, a regisztráció nem folytatódik.	Email: nemvalid	**Pass**
	ÁSZF jelölőnégyzetek nélkül nem regisztrál	Az ÁSZF és adatvédelmi jelölőnégyzetek kipipálása nélkül próbál a felhasználó regisztrálni.	A gomb inaktív marad vagy hibaüzenet jelenik meg a kötelező jelölőnégyzetekről.	ÁSZF: (nem kipipált) Adatvédelem: (nem kipipált)	**Pass**

4.2.4 Áruház, kosár és fizetés (aruhaz.robot)

4.2.4.1 Áruház

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Áruház	Áruház oldal betöltődik, termékek megjelennek	Az áruház URL megnyitása és az oldal tartalmának ellenőrzése.	A termékkártyák megjelennek az oldalon.	–	**Pass**

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
	Termék keresése szöveggel	Egy termék nevének beírása a keresőmezőbe.	Csak a keresési feltételnek megfelelő termékek jelennek meg.	Keresés: "fonal"	**Pass**
	Nem létező keresésre nincs találat visszajelzés	Nem létező termék nevének begépelése a keresőmezőbe.	"Nincs találat" jellegű üzenet jelenik meg a találati listában.	Keresés: "xyznemletezik"	**Pass**
	Kosárba gomb megnyomása megnyitja a modalt	Egy termék "Kosárba" gombjára kattintás.	Felugró modal ablak jelenik meg a termék adataival.	1. termék kártya	**Pass**
	Ár szűrő alkalmazás szűri a termékeket	Az ár szűrő értékének módosítása.	A termékek listája a megadott ártartomány szerint szűrve jelenik meg.	Max ár: 1000 Ft	**Pass**

4.2.4.2 Kosár

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Kosár	Üres kosár üzenete megjelenik	A kosár oldal megnyitása termékek hozzáadása nélkül.	Az oldal üres kosárra utaló üzenetet jelenít meg.	Kosár: üres	**Pass**
	Termék hozzáadása után megjelenik a kosárban	Termék kosárhoz adása az áruházból, majd a kosár oldal megnyitása.	A hozzáadott termék megjelenik a kosárban a megfelelő adatokkal.	1 db termék hozzáadva	**Pass**
	Termék eltávolítása a kosárból	Egy kosárban lévő termék eltávolítása a törlés gombbal.	A termék eltűnik a kosárból, a végösszeg frissül.	1 db termék a kosárban	**Pass**

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
	Checkout validálja az üres szállítási adatokat	A checkout gombra kattintás a szállítási mezők kitöltése nélkül.	Hibaüzenet jelenik meg a kötelező szállítási adatokra vonatkozóan.	Szállítási adatok: (üres)	**Pass**
	Érvénytelen irányítószám hibaüzenetet mutat	Érvénytelen formátumú irányítószám megadása a szállítási adatmezőben.	Hibaüzenet jelenik meg az irányítószám mezőnél.	Irányítószám: "abc"	**Pass**

4.2.4.3 Fizetés

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Fizetés	Fizetési oldal betöltődik	A fizetési oldal megnyitása helyes szállítási adatok megadása után.	A fizetési oldal és az összes szükséges mező betöltődik.	–	**Pass**
	Fizetési gomb inaktív, ha mezők üresek	A fizetési oldal megnyitása és az összes kártyamező üresen hagyása.	A fizetés gomb inaktív (disabled) állapotban marad.	Kártyaadatok: (üres)	**Pass**
	Kártyaszám formázás szóközöket illeszt be	Kártyaszám beírása folyamatosan a kártyaszám mezőbe.	A rendszer automatikusan szóközöket illeszt be a kártyaszám csoportok közé.	Kártyaszám: 4111111111111111	**Pass**
	CVV mező csak számokat fogad el	Betű karakterek begépelésének kísérlete a CVV mezőbe.	A mező nem fogadja el a nem numerikus karaktereket.	CVV: "abc"	**Pass**
	Helyes kártyaadatokkal sikeres fizetés overlay jelenik meg	Minden kártyamező kitöltése érvényes adatokkal, majd	Sikeres fizetési overlay / visszajelző ablak jelenik meg.	Kártyaszám: 4111111111111111 CVV: 123 Lejárat: 12/26	**Pass**

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
		fizetés gombra kattintás.			

4.2.5 Blog (blog.robot)

4.2.5.1 Blog lista

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Blog lista	Blog oldal megjelenít bejegyzés kártyákat	A blog oldal megnyitása.	Legalább egy blog bejegyzés kártya megjelenik az oldalon.	–	**Pass**
	Keresés szűri a bejegyzéseket	Keresőszó beírása a blog keresőmezőjébe.	Csak a keresési feltételnek megfelelő bejegyzések maradnak láthatók.	Keresés: "horgolás"	**Pass**
	Nem létező keresés üres állapotot mutat	Nem létező cím vagy szó beírása a blog keresőjébe.	Üres állapot (empty state) jelenik meg, találat nem látható.	Keresés: "xyznemletezik"	**Pass**
	Megtekintés gomb az egyes bejegyzés oldalra navigál	Egy bejegyzés kártyán a "Megtekintés" gombra kattintás.	Az egyes bejegyzés (single post) oldal betöltődik.	1. bejegyzés kártya	**Pass**
	Rendezés a legrégebbi szerint módosítja a sorrendet	A rendezés dropdown megnyitása és a "Legrégebbi" opció kiválasztása.	A bejegyzések dátum szerint növekvő sorrendben jelennek meg.	Rendezés: Legrégebbi	**Pass**

4.2.5.2 Új bejegyzés létrehozása

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Új bejegyzés	Közzététel gomb inaktív üres form esetén	Az új bejegyzés oldal megnyitása, a cím és tartalom mezők üresen hagyása.	A közzététel gomb disabled állapotban marad.	Cím: (üres) Tartalom: (üres)	**Pass**
	Sikeres bejegyzés létrehozása átirányít a profiloldalra	Cím és tartalom kitöltése érvényes adatokkal, majd közzététel gombra kattintás.	A bejegyzés sikeresen létrejön, a felhasználó a profiloldalra kerül.	Cím: "Teszt cím" Tartalom: "Teszt tartalom"	**Pass**
	Piszkozatként mentés értesítést jelenít meg	Cím és tartalom kitöltése, majd a "Mentés piszkozatként" gombra kattintás.	Sikeres mentési értesítés jelenik meg, az oldal a profilra navigál.	Cím: "Piszkozat" Tartalom: "Tartalom"	**Pass**
	Vissza gomb visszanavigál az előző oldalra	Az új bejegyzés oldalon a Vissza gombra kattintás.	A böngésző az előző oldalra (profil) navigál vissza.	–	**Pass**
	Bejegyzés szerkesztése betölti a meglévő adatokat	Egy már létező bejegyzés szerkesztő oldalának megnyitása.	A cím, tartalom és egyéb mezők a bejegyzés meglévő adataival vannak feltöltve.	Meglévő bejegyzés ID	**Pass**

4.2.6 Profil (profil.robot)

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Profil	Kijelentkezési modal megnyílik a gombra kattintva	A profiloldalon a kijelentkezés gombra kattintás.	Megerősítő modal ablak jelenik meg a kijelentkezéshez.	Bejelentkezett felhasználó	**Pass**
	Kijelentkezés megerősítéssel átirányít a	A kijelentkezési modalban a megerősítő gombra kattintás.	A felhasználó kijelentkezik és a bejelentkezési oldalra kerül.	Bejelentkezett felhasználó	**Pass**

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
	bejelentkezési oldalra				
	Kedvencek modal megnyílik az oldalsávból	Az oldalsávban a Kedvencek gombra kattintás.	A kedvenceket megjelenítő modal ablak megnyílik.	Bejelentkezett felhasználó	**Pass**
	Profilmentés blokkolva érvénytelen vezetéknévvel	Érvénytelen karaktereket tartalmazó vezetéknév megadása és a mentés megkísérlése.	Validációs hibaüzenet jelenik meg, a mentés nem történik meg.	Vezetéknév: "A"	**Pass**
	Bejegyzés kártyák Olvasás és Szerkesztés linkeket tartalmaznak	A profil oldalon a bejegyzések szekció ellenőrzése.	Minden bejegyzés kártyán látható az Olvasás és a Szerkesztés link.	Legalább 1 bejegyzéssel rendelkező felhasználó	**Pass**

4.2.7 Adminisztrátori dashboard (dashboard.robot)

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Admin dashboard	Admin bejelentkezés és dashboard megjelenítés	Admin felhasználóval való bejelentkezés és a dashboard oldalra navigálás.	A dashboard oldal betöltődik és az összes statisztika kártya látható.	Admin email + jelszó	**Pass**
	Sidebar – Termékek nézet betöltődik	Az oldalsávon a Termékek menüpontra kattintás.	A termékek kezelői nézet betöltődik a megfelelő adatokkal.	–	**Pass**
	Termékek – üres névvel nem menthető (validáció)	Új termék hozzáadási modal megnyitása, a névmező üresen hagyása és mentés megkísérlése.	A validáció hibát jelez, a termék nem kerül mentésre.	Terméknév: (üres)	**Pass**

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
	Felhasználók – új felhasználó modal megnyílik	A felhasználók nézetben az "Új felhasználó" gombra kattintás.	Az új felhasználó létrehozásához szükséges modal ablak megnyílik.	–	**Pass**
	Felhasználók – szerepkör szűrő csak admin sorokat mutat	A felhasználók listájában az "Admin" szerepkör szűrő aktiválása.	A lista csak adminisztrátori szerepkörű felhasználókat jelenít meg.	Szűrő: Admin	**Pass**

4.2.8 Mintakészítő (mintakeszito.robot)

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
Mintakészítő	Csak az 1. lépés aktív az oldal betöltésekor	A mintakészítő oldal megnyitása és a progress bar ellenőrzése.	Kizárólag az első lépés jelenik meg aktívként, a többi inaktív.	–	**Pass**
	Tovább gomb inaktív típusválasztás nélkül	Az 1. lépésen tartózkodás típus kiválasztása nélkül.	A "Tovább" gomb inaktív (disabled) állapotban van.	Típus: (nem választott)	**Pass**
	Továbblépés a 2. lépésre Horgolás típussal	A "Horgolás" típus kiválasztása és a Tovább gombra kattintás.	A 2. lépés aktiválódik és a fonalválasztó megjelenik.	Típus: Horgolás	**Pass**
	Hímzés típus közvetlenül a 3. lépésre ugrik	A "Hímzés" típus kiválasztása és a Tovább gombra kattintás.	Az alkalmazás a 2. lépést kihagyva közvetlenül a 3. lépésre ugrik.	Típus: Hímzés	**Pass**
	Teljes folyamat: Horgolás – B fonal – képfeltöltéssel	Horgolás típus kiválasztása, B fonal kiválasztása, kép feltöltése, majd Minta gomb megnyomása.	A teljes folyamat sikeresen végigfuttatható, a minta generálás elindul.	Típus: Horgolás Fonal: B Kép: test_image.png	**Pass**

4.2.9 404 és útvonalvédelem (notFound.robot)

Teszt csoportja	Teszt neve	Leírás / Lépések	Elvárt eredmény	Tesztadatok	Eredmény
404 / Útvonal-védelem	Nem létező URL 404 oldalt tölt be	Nem létező URL-re navigálás a böngészőben.	A 404-es hibaoldal betöltődik.	URL: /nemletezik	**Pass**
	Go Home gomb a főoldalra navigál	A 404-es oldalon a "Go Home" gombra kattintás.	Az alkalmazás a főoldalra irányítja a felhasználót.	URL: /nemletezik	**Pass**
	Védett útvonalra nem bejelentkezett felhasználó átirányítódik	Bejelentkezés nélkül védett oldal közvetlen URL-jének megnyitása.	A rendszer a bejelentkezési oldalra irányítja a felhasználót.	URL: /profil (nem bejelentkezett)	**Pass**
	Admin útvonal nem admin felhasználónak 404-et ad	Nem adminisztrátori felhasználóval admin-only URL megnyitásának kísérlete.	A felhasználó a 404-es oldalra vagy a főoldalra kerül.	URL: /dashboard (user szerepkör)	**Pass**
	Vendég-only útvonal bejelentkezett felhasználónak átirányít	Bejelentkezett felhasználóval a vendégeknek fenntartott oldal megnyitása.	A rendszer átirányítja a felhasználót (pl. főoldalra vagy profilra).	URL: /register (bejelentkezett)	**Pass**

5 Fejlesztési lehetőségek

1. Szállító cégekkel való kapcsolat:

A webáruház kapcsolatot létesítene különböző futár- és logisztikai szolgáltatókkal, amely lehetővé teszi a rendelési adatok automatikus továbbítását a szállító partnerek felé. A rendszer képes lenne valós idejű szállítási díjak kalkulálására, csomagkövetési információk megjelenítésére, valamint a vásárlók automatikus értesítésére a rendelés állapotáról. Az integráció API-alapú kapcsolaton keresztül történne, így több szolgáltató is párhuzamosan kezelhető.

2. Fizetési cégekkel való kapcsolat (online fizetés):

A platform támogatná a biztonságos online fizetési megoldásokat különböző fizetési szolgáltatók integrációján keresztül. A rendszer lehetőséget biztosítana bankkártyás fizetésre, digitális pénztárcák használatára, valamint akár utánvét kezelésére is.

3. Mobil alkalmazás:

A webes felülethez mobilalkalmazást lehetne fejleszteni, amely Androidra és iOS eszközre egyaránt elérhető lenne. Így okostelefonról kényelmesebben lehetne böngészni, vásárolni, valamint a felhasználók akár push értesítéseket is kaphatnának. Az applikáció a weboldallal lenne szinkronizálva, így a így a felhasználói adatok és rendelések minden platformon elérhetők.

4. Felhasználók közötti üzenetváltás:

A rendszer lehetőséget biztosítana a felhasználók közötti közvetlen kommunikációra, amely különösen hasznos lehet a közösségi funkciók támogatásában. Az üzenetküldési funkció tartalmazhatna valós idejű chatet, értesítéseket, valamint moderátori eszközöket a biztonságos használat érdekében.

5. Ruhadarabok kötés és horgolási mintatervezése:

Az oldalunk egyedi funkcióként támogatná kötési és horgolási minták tervezését és megosztását. A felhasználók digitális eszközökkel hozhatnának létre mintákat, amelyeket ők és akár mások is letölthetnek.

6. Blogposztokban a tartalomkészítésben felhasznált termékek megjelölése:

A blog modul lehetővé tenné, hogy a tartalomkészítők közvetlenül megjelöljék azokat a termékeket, amelyeket egy adott bejegyzés elkészítéséhez használtak. Ezek a termékek kattintható formában jelennének meg, így a látogatók azonnal eljuthatnak a termékoldalra.

6 Források

Vue 3 segítő dokumentációja: https://vuejs.org

Laravel segítő dokumentációja: https://laravel.com

PrimeVue bővítmény: https://primevue.org

Font Awesome bővítmény: https://fontawesome.com

Adatbázis-modell szerkesztése: https://dbdiagram.io/home

Postman dokumentációja: https://www.postman.com

„Rólunk” oldal kinézete:

Kettő kártya: https://uiverse.io/Smit-Prajapati/stupid-bullfrog-39

Felső szövegdoboz: https://workik.com/top-about-us-section-website-designs-with-html-css-and-javascript-code

„Fizetés” oldali kártya: https://github.com/muhammed/interactive-card

Telefonszám ellenőrzés: https://www.npmjs.com/package/libphonenumber-js